Projet « M2i »

-

BTS SIO 2026 Option SISR

Epreuve E6

-

Situation professionnelle 1

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto) **Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**	
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
ALTAWEEL Waseem	N° candidat : 02542546531
☐ Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation	Date : 23 / 04 / 2026

Organisation support de la réalisation professionnelle
Dans le cadre de l'ouverture de nouvelles salles informatiques pour le Campus du Numérique, la réalisation a consisté à concevoir puis mettre en œuvre une maquette d'infrastructure inter-sites entre Strasbourg et Mulhouse, sécurisée, redondante et administrable pour une école informatique.

Intitulé de la réalisation professionnelle
Projet « M2i – création d'un système d'information hautement disponible et interconnecté, administrable »

Période de réalisation : 27/08/2025 au 31/12/2025 Lieu : Strasbourg / Mulhouse
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe

Compétences travaillées
☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus)
Ressources fournies : cahier des charges AP3, annexes techniques, recommandations ANSSI, environnement de virtualisation, Windows Server 2022, Windows 11 Pro, pfSense, TrueNAS Core, Draw.io et GanttProject.
Résultats attendus : infrastructure inter-sites opérationnelle avec tunnel IPsec, services AD DS/DNS/DHCP/DFS/DFSR redondants, stockage SAN/iSCSI, clients intégrés au domaine et documentation exploitable.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées
Documentation : cahier des charges, annexes 1 à 8, consignes AD/GPO, support de présentation, recommandations ANSSI.
Maquette : 2 routeurs/pare-feu pfSense, 4 serveurs Windows Server 2022, 2 serveurs SAN TrueNAS Core, 2 postes Windows 11 Pro.
Logiciels et outils : Windows Server 2022, Windows 11 Pro, pfSense, TrueNAS Core, virtualisation, Draw.io, GanttProject et outils Microsoft d'administration.

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation
Les productions sont accessibles via le portfolio et les livrables du projet : réponse au cahier des charges, fiche E6, documentation technique, schéma réseau, diagrammes de Gantt et captures de configuration.

URL du portfolio : **https://mohwasalt-debug.github.io/portfoliowaseemaltaweel/**

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Table des matières

Contexte ..... Erreur ! Signet non défini.
Besoins et contraintes ..... Erreur ! Signet non défini.
Solutions retenues et argumentations ..... Erreur ! Signet non défini.
Schéma réseau..... Erreur ! Signet non défini.
Coût du projet..... Erreur ! Signet non défini.
Planning prévisionnel..... Erreur ! Signet non défini.
Planning réel ..... Erreur ! Signet non défini.
Planning prévisionnel vs réel ..... Erreur ! Signet non défini.
Conclusion ..... Erreur ! Signet non défini.
Améliorations possibles ..... Erreur ! Signet non défini.

Contexte

Le projet M2i s'inscrit dans le contexte pédagogique du Campus du Numérique de CCI Campus. L'ouverture de nouvelles formations à Strasbourg et à Mulhouse imposait la mise en place d'un système d'information dédié, séparé du

reste de l'infrastructure, tout en restant cohérent, sécurisé et simple à administrer.

Le besoin principal était de relier les deux sites au moyen d'un tunnel IPsec et d'assurer la haute disponibilité des services essentiels. La maquette devait permettre l'authentification centralisée, la résolution de noms, la distribution d'adresses IP, la réplication des données, la sauvegarde et l'accès aux dossiers utilisateurs depuis les deux sites.

Besoins et contraintes

Le cahier des charges imposait une période de réalisation du 27/08/2025 au 31/12/2025, un budget maximal de 100 000 € HT ainsi que plusieurs livrables et soutenances intermédiaires. Il fallait aussi respecter un plan d'adressage harmonisé, un nommage cohérent et les recommandations de sécurité de l'ANSSI.

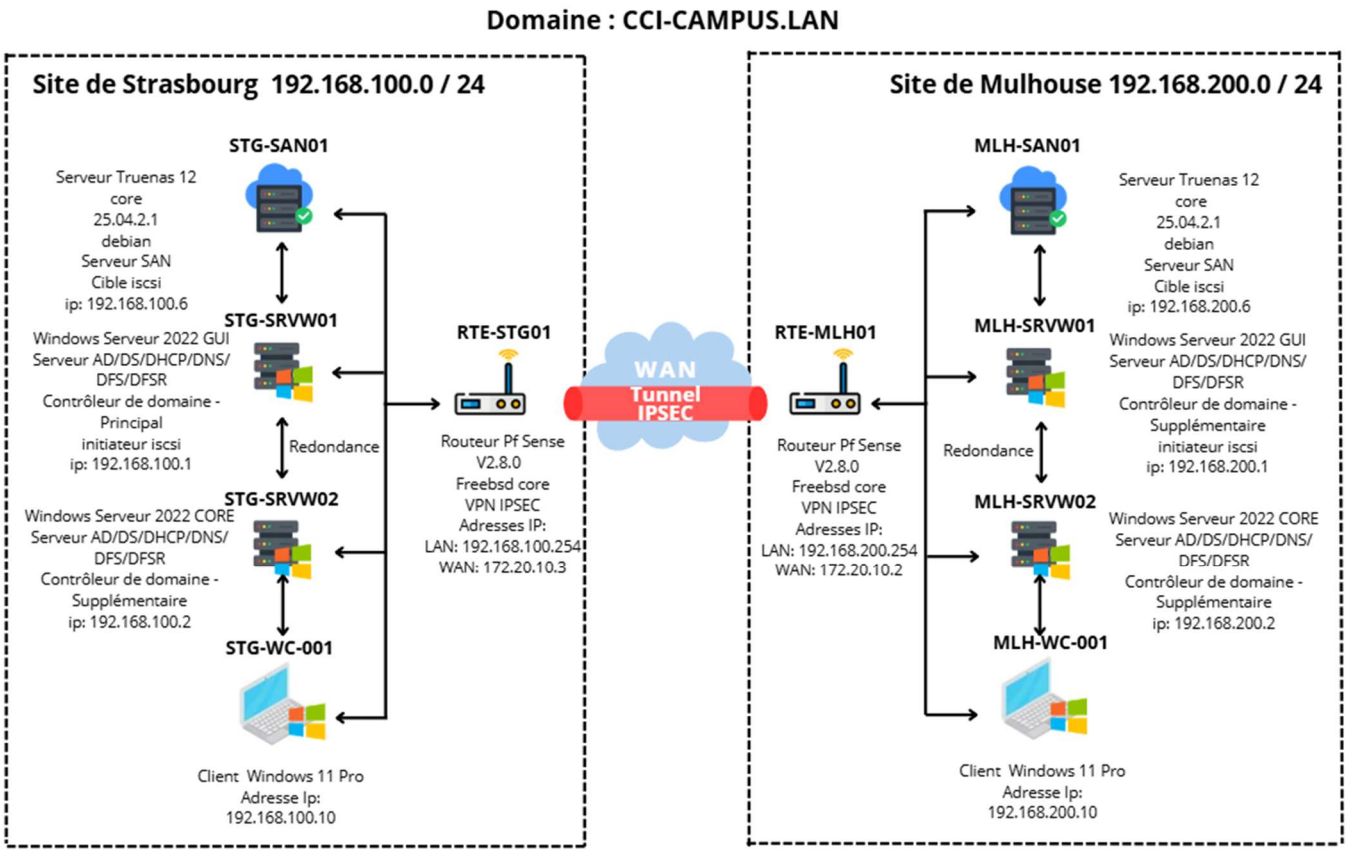
Sur le plan technique, la solution devait intégrer 2 routeurs/pare-feu, 4 serveurs Windows Server 2022, 2 serveurs SAN, au moins 1 poste client Windows 11 Pro par site et les rôles AD DS, DNS, DHCP, DFS/DFSR, SMB, Shadow Copy et sauvegarde via iSCSI. L'infrastructure devait rester démontrable, stable et documentée.

Solutions retenues et argumentations

La solution retenue s'appuie sur deux routeurs pfSense Community Edition 2.8.1, un sur chaque site, afin d'assurer l'interconnexion sécurisée via un tunnel VPN IPsec. Chaque site comporte deux contrôleurs de domaine Windows Server 2022, un serveur TrueNAS Core 13.0-U6.1 sous FreeBSD pour le stockage SAN, ainsi qu'un poste client Windows 11 Pro de validation.

Cette architecture répond au cahier des charges en combinant disponibilité, segmentation claire des rôles, continuité de service et administration centralisée. Le choix d'un serveur GUI et d'un serveur Core par site permettait aussi d'illustrer deux modes d'administration différents tout en limitant la surface d'attaque. Enfin, la réplication DFSR et la redondance AD/DNS/DHCP assuraient une cohérence inter-sites.

Schéma réseau



Coût du projet

Le coût détaillé avait été traité dans le livrable 1. Dans cette fiche, l'élément essentiel est que la solution restait compatible avec le plafond de 100 000 € HT fixé par le cahier des charges. Le chiffrage prévisionnel prenait en compte les équipements réseau, les serveurs Windows, les serveurs SAN, les licences Windows/CAL ainsi que la main-d'œuvre de conception, d'installation, de tests et de documentation.

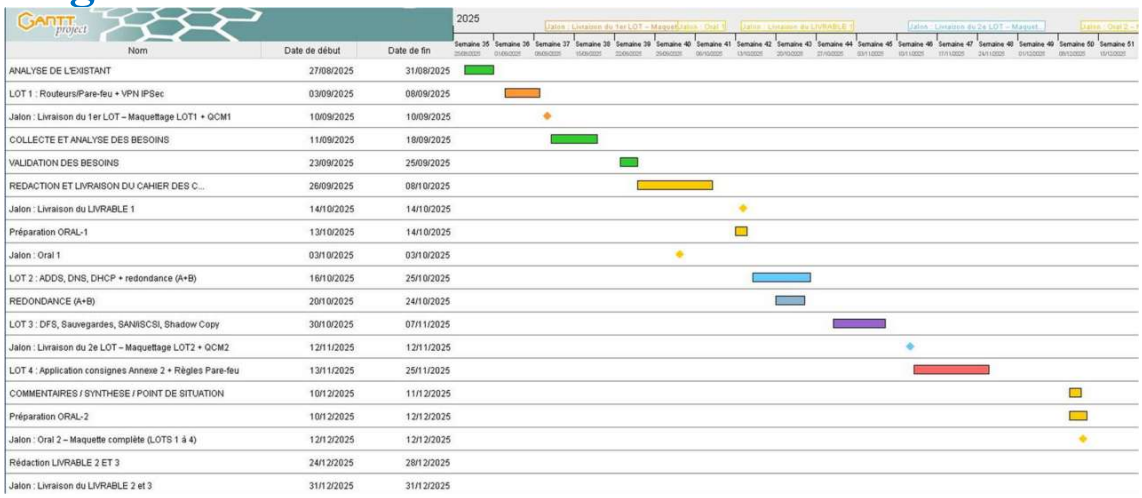
Dans la maquette pédagogique, une grande partie de l'infrastructure a été virtualisée. Le coût réellement engagé pour l'atelier était donc inférieur au coût théorique d'un déploiement en production, mais la logique budgétaire conservait les postes indispensables : matériel, licences, temps projet et documentation.

Planning prévisionnel

Le planning prévisionnel avait été structuré par lots afin de conserver une progression logique :
- étude du cahier des charges et préparation de la maquette ;
- déploiement du VPN IPsec inter-sites ;
- installation des contrôleurs de domaine et services AD DS / DNS / DHCP ;
- mise en place du stockage SAN/iSCSI ;
- configuration de DFS / DFSR ;
- sécurisation, tests et documentation finale.

Nom	Date de début	Date de fin
Présentation et début du projet	27/08/2025	27/08/20:
ANALYSE DES BESOINS DU PROJET	28/08/2025	28/08/20:
ANALYSE INFRA MULHOUSE/STRASB...	29/08/2025	29/08/20:
LOT 1	01/09/2025	05/09/20:
MAQUETTE+ DOC VPN IPSec STRAS...	01/09/2025	03/09/20:
MAQUETTE+ DOC Routeurs/Pare-feu	04/09/2025	04/09/20:
LOT 1 PRESENTATION MAQUETTE	05/09/2025	05/09/20:
LIVRABLE 1	08/09/2025	16/09/20:
REDACTION / ETUDE DU CAHIER D...	08/09/2025	09/09/20:
Réalisation du diagramme de gantt	10/09/2025	10/09/20:
REALISATION DIAPO DE PRESENTA...	11/09/2025	12/09/20:
LIVREAISON DU LIVRABLE 1	15/09/2025	15/09/20:
ORAL LIVRABLE 1	16/09/2025	16/09/20:
LOT 2	17/09/2025	07/10/20:
MAQUETTE+ DOC ADDS	17/09/2025	17/09/20:
MAQUETTAGE + DOC DNS	18/09/2025	18/09/20:
MAQUETTAGE + DOC DHCP + REDON...	19/09/2025	23/09/20:
Finalisation DOC + MAQUETTE LOT 2	24/09/2025	06/10/20:
LIVRAISON LOT 2	07/10/2025	07/10/20:
LOT 3	08/10/2025	17/10/20:
MAQUETTE + DOC DFS et DFS Réplica	08/10/2025	08/10/20:
MAQUETTE + DOC Serveurs de sa...	09/10/2025	13/10/20:
MAQUETTE + DOC Shadow Copy	14/10/2025	17/10/20:
LOT4	20/10/2025	21/10/20:
Application des consignes de l'annexe 2	20/10/2025	20/10/20:
Règles Pare-feux routeurs	21/10/2025	21/10/20:
CREATION LIVRABLE 2 ET 3	22/10/2025	24/10/20:
COMMENTAIRES / SYNTHESE / POI...	22/10/2025	22/10/20:
Livraison du LIVRABLE 2 et 3	23/10/2025	23/10/20:
ORAL 2 - MAQUETTE COMPLETE (LOTS 1 à 4)	24/10/2025	24/10/20:
BTS Blanc – Epreuve technique (sujets AP3)	24/10/2025	24/10/20:

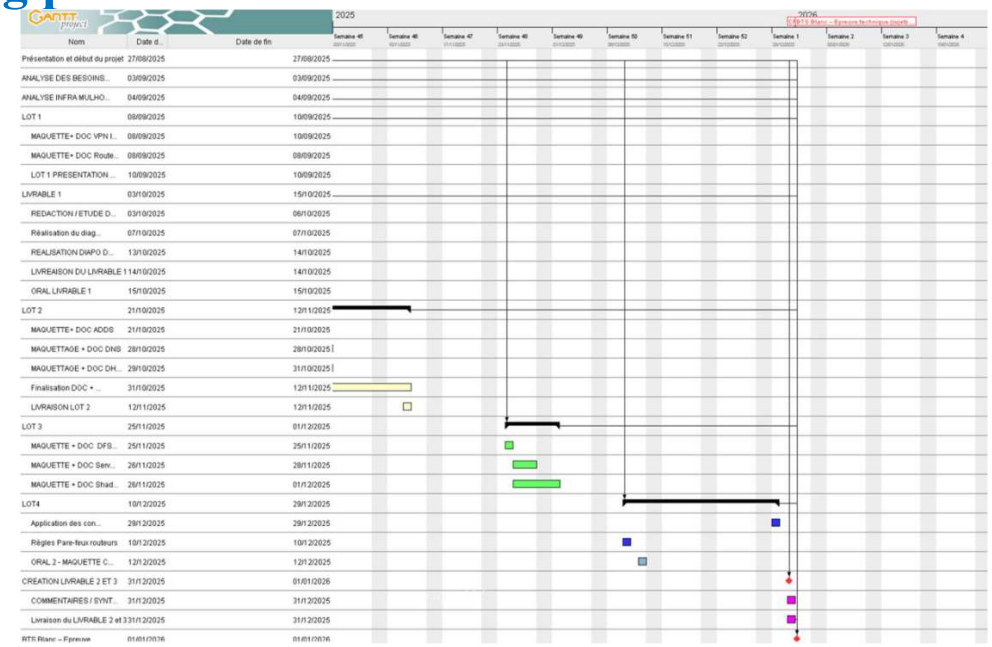
Planning réel



Dans la réalité, le projet a bien suivi la structure prévue, mais certaines phases techniques ont demandé plus de temps que prévu. Les étapes de configuration réseau, de validation du tunnel IPsec, de résolution des problèmes d'accès Internet et de synchronisation temporelle ont nécessité plusieurs ajustements avant de pouvoir enchaîner sur les services Windows et la réplication.

Une fois la connectivité stabilisée, la mise en place des serveurs, de l'Active Directory, du DNS, du DHCP, du DFS/DFSR et du stockage a pu être finalisée. Le planning réel a donc conservé la logique du planning prévisionnel, avec un décalage ponctuel sur les phases de dépannage et de validation.

Planning prévisionnel vs réel



Le prévisionnel avait correctement identifié les grands lots et l'ordre logique des tâches. En revanche, il sous-estimait le temps nécessaire au diagnostic des incidents bloquants, notamment sur la couche réseau et sur les dépendances techniques entre services.

Le réel a montré que, sur ce type de projet, les opérations de test, de correction et de revalidation prennent une place importante. Malgré cela, l'objectif global a été tenu : la solution finale était fonctionnelle, cohérente avec le cahier des charges et exploitable lors de la démonstration.

Conclusion

Cette réalisation professionnelle m'a permis de conduire un projet d'infrastructure de bout en bout : analyse d'un cahier des charges, choix techniques, déploiement, dépannage, sécurisation, validation et documentation. J'ai particulièrement travaillé la logique inter-sites, la haute disponibilité des services Windows et la cohérence globale du système.

Au terme du projet, la maquette répondait aux besoins essentiels : liaison IPsec opérationnelle, services AD/DNS/DHCP/DFS/DFSR redondants, stockage SAN, accès aux données depuis les deux sites et intégration des postes clients au domaine.

Améliorations possibles

Plusieurs améliorations restent envisageables. Sur le plan organisationnel, un suivi plus fin des tâches et des points de blocage aurait permis d'anticiper certains retards. Sur le plan technique, l'ajout d'une supervision centralisée, de tests de restauration plus formalisés et d'une stratégie de sauvegarde encore plus détaillée renforcerait la robustesse de la solution. Enfin, une communication de projet plus régulière entre les deux responsables de site aurait facilité les validations croisées.